自测练习题参考答案

第一章　行列式

1. 2.

2. $(a+b+c)(b-a)(c-a)(c-b)$ 可用范德蒙德行列式.

3. $(a_2a_3-b_2b_3)(a_1a_4-b_1b_4)$ 可用拉普拉斯定理或直接展开.

4. $a^n+(-1)^{n+1}b^n$ 直接按第 1 列展开.

5. $(-1)^{n-1}(n-1)$ 可将每行都加到第 1 行，提公因数后再三角化.

6. 2.

7.【证】　用归纳法. $n=2$ 时，$D_2=\begin{vmatrix}1 & 1\\ x_1 & x_2\end{vmatrix}=x_2-x_1$，命题成立.

设 $D_{n-1}=\prod\limits_{1\leqslant j<i\leqslant n-1}(x_i-x_j)$ 成立.

对 D_n，从第 n 行开始，依次把上一行的 $-x_1$ 倍加至下一行，有

$$D_n=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & \cdots & 1\\ 0 & x_2-x_1 & x_3-x_1 & \cdots & x_n-x_1\\ 0 & x_2(x_2-x_1) & x_3(x_3-x_1) & \cdots & x_n(x_n-x_1)\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & x_2^{n-2}(x_2-x_1) & x_3^{n-2}(x_3-x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n-x_1)\end{vmatrix}$$

$$=(x_2-x_1)(x_3-x_1)\cdots(x_n-x_1)\begin{vmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ x_2 & x_3 & \cdots & x_n\\ x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2}\end{vmatrix}$$

$$\overset{*}{=\!=}(x_2-x_1)(x_3-x_1)\cdots(x_n-x_1)\cdot\prod_{2\leqslant j<i\leqslant n}(x_i-x_j)$$

$$=\prod_{1\leqslant j<i\leqslant n}(x_i-x_j).$$

$*$ 的上式右端的行列式是 $n-1$ 阶范德蒙德行列式，归纳假设可用.

8. B.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

【解析】 问方程 $f(x)=0$ 有几个根，也就是问 $f(x)$ 是 x 的几次多项式.

将第 1 列的 -1 倍依次加至其余各列，有

$$f(x)=\begin{vmatrix} x-2 & 1 & 0 & -1 \\ 2x-2 & 1 & 0 & -1 \\ 3x-3 & 1 & x-2 & -2 \\ 4x & -3 & x-7 & -3 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} x-2 & 1 & 0 & 0 \\ 2x-2 & 1 & 0 & 0 \\ 3x-3 & 1 & x-2 & -1 \\ 4x & -3 & x-7 & -6 \end{vmatrix}$$

由拉普拉斯展开式知 $f(x)$ 是二次多项式，故应选(B).

9. -3.

【解析】 这是基础题，解法很多，先用性质恒等变形再展开，例如

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}=-3$$

或

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 3 & 3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}=3\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}=3\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}=-3.$$

10. -28.

【解析】 按余子式定义，即求下列 4 个行列式值之和

$$\begin{vmatrix} 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \\ -7 & 0 & 0 \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 \end{vmatrix}$$

$$=-56+0+42-14=-28.$$

因为行列式中有较多的零元素，所以用余子式的定义直接求和并不复杂.

如果利用余子式与代数余子式的关系及代数余子式的性质，也可如下计算

$$\sum M_{4j}=-A_{41}+A_{42}-A_{43}+A_{44}$$

$$=\begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}=7\begin{vmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{vmatrix}=-28.$$

以下题目如果不会可在学完二、三章后再做

11. 40.

【解析】 这是抽象行列式的计算. 由于

$$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=[\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},2\boldsymbol{\gamma}_2,2\boldsymbol{\gamma}_3,2\boldsymbol{\gamma}_4]$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

从而
$$\begin{aligned}|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}| &= 8|\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4| \\ &= 8(|\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4|+|\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_4|) \\ &= 8(|\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{B}|) = 40.\end{aligned}$$

12. $\frac{1}{9}$.

【解析】 由于 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^* = \boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A} = |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$,易见 $|\boldsymbol{A}| = 3$,用 $\boldsymbol{A}$ 右乘矩阵方程的两端,有

$$3\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} = 6\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A} \Rightarrow 3(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A} \Rightarrow 3^3|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}||\boldsymbol{B}| = |\boldsymbol{A}|$$

又 $|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 1$,故 $|\boldsymbol{B}| = \frac{1}{9}$. 因此应填:$\frac{1}{9}$.

13. 2.

【解析】 (方法一) 用行列式的性质,例如先 3 列减去 2 列再 2 列减去 1 列有

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{B}| &= |\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+4\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+3\boldsymbol{\alpha}_2+9\boldsymbol{\alpha}_3| \\ &= |\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+5\boldsymbol{\alpha}_3| \\ &= |\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3,2\boldsymbol{\alpha}_3| = 2|\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3| \\ &= 2|\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3| = 2|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3| = 2|\boldsymbol{A}| = 2.\end{aligned}$$

(方法二) 用分块矩阵,由于

$$\boldsymbol{B} = [\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{bmatrix} = \boldsymbol{A}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{bmatrix}$$

两边取行列式,并用行列式乘法公式,所以

$$|\boldsymbol{B}| = |\boldsymbol{A}| \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{vmatrix} = 2|\boldsymbol{A}| = 2.$$

14.【解】 因为 $(3\boldsymbol{A})^{-1} = \frac{1}{3}\boldsymbol{A}^{-1}$,$\boldsymbol{A}^* = |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1} = \frac{1}{2}\boldsymbol{A}^{-1}$,又 $|\boldsymbol{A}^{-1}| = \frac{1}{|\boldsymbol{A}|} = 2$,

所以 $|(3\boldsymbol{A})^{-1}-2\boldsymbol{A}^*| = \left|\frac{1}{3}\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{A}^{-1}\right| = \left|-\frac{2}{3}\boldsymbol{A}^{-1}\right| = \left(-\frac{2}{3}\right)^3|\boldsymbol{A}^{-1}| = -\frac{16}{27}$.

15. B.

【解析】 因为 $\boldsymbol{AB}$ 是 m 阶矩阵,$|\boldsymbol{AB}| = 0$ 的充分必要条件是秩 $r(\boldsymbol{AB}) < m$. 由于

$$r(\boldsymbol{AB}) \leqslant r(\boldsymbol{B}) \leqslant \min(m,n)$$

可见当 $m > n$ 时,必有 $r(\boldsymbol{AB}) \leqslant n < m$. 因此选(B).

另外,由于方程组 $\boldsymbol{Bx} = \boldsymbol{0}$ 的解必是方程组 $\boldsymbol{ABx} = \boldsymbol{0}$ 的解,而 $\boldsymbol{Bx} = \boldsymbol{0}$ 是 n 个方程 m 个未知数的齐次线性方程组,因此当 $m > n$ 时,$\boldsymbol{Bx} = \boldsymbol{0}$ 必有非零解,从而 $\boldsymbol{ABx} = \boldsymbol{0}$ 有非零解,故 $|\boldsymbol{AB}| = 0$.

16. C.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

【解析】 (A)(B)(D) 均是 $|\boldsymbol{A}|=0$ 的充分条件，并不必要. 建议自编简单的反例.

$|\boldsymbol{A}|=0 \Leftrightarrow \boldsymbol{A}$ 的行(列) 向量组线性相关

$\Leftrightarrow$ 有一行(列) 向量可由其余的行(列) 向量线性表出.

因此，应选(C).

第二章　矩阵

1. 注意这 6 个题目，分清它们是矩阵还是数，弄清数与矩阵的关系.

(1) $\begin{bmatrix}1 & 2 & -1\\ 3 & 6 & -3\\ 2 & 4 & -2\end{bmatrix}$. (2) $\begin{bmatrix}1 & 3 & 2\\ 2 & 6 & 4\\ -1 & -3 & -2\end{bmatrix}$. (3)5. (4)5. (5) $\begin{bmatrix}1 & 3 & 2\\ 3 & 9 & 6\\ 2 & 6 & 4\end{bmatrix}$. (6)6.

2. (1) $x_1^2+7x_2^2+8x_1x_2$. (2) $x_1^2+2x_2^2+3x_3^2+2x_1x_3-2x_2x_3$.

3. $\begin{bmatrix}0 & 6\\ 0 & 6\end{bmatrix}$.

4. D.

5. $\begin{bmatrix}-4 & -3\\ -1 & -1\end{bmatrix}$.

6. $\begin{bmatrix}3 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$.

7. $\begin{bmatrix}1 & -4 & -3\\ 1 & -5 & -3\\ -1 & 6 & 4\end{bmatrix}$.

8. $\begin{bmatrix}2 & 1 & 3\\ 10 & 8 & 12\\ 8 & 7 & 9\end{bmatrix}$.

9. $\begin{bmatrix}2 & 5 & 4\\ 1 & 3 & 1\\ 1 & 5 & 2\end{bmatrix}$.

10. $\begin{bmatrix}1 & -2 & 1\\ 0 & 2 & 2\\ 0 & 3 & 0\end{bmatrix}$.

11. $\begin{bmatrix}1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060